

PRÁCTICA 2

Sistema de Gestión de Órdenes para Pizzería con Colas y Tkinter



PONDERACIÓN: 100
Horas Aproximadas: 10

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

Índice

Índice 1

Competencias 2

Objetivos 2

General 2

Específicos 2

Descripción / Enunciado 2

Entregables 3

Consideraciones 3

Cronograma 3

Evaluación 4

Valores 4

Referencias 4

Competencias

Aplicación de estructuras de datos dinámicas en Python, implementación de colas para gestión de órdenes, desarrollo de interfaces gráficas con Tkinter y visualización de estructuras de datos con Graphviz.

Objetivos

General

El objetivo de esta práctica es que los estudiantes apliquen el uso de estructuras de datos dinámicas en Python, implementando colas para gestionar las órdenes de pizzas en una pizzería. Los estudiantes desarrollarán una aplicación con interfaz gráfica en Tkinter que permita visualizar y manipular estos datos de manera interactiva.

Específicos

- Usar estructuras de datos dinámicas para gestionar la cola de órdenes de pizzas.
- Implementar una interfaz gráfica con Tkinter para interactuar con el sistema de gestión de pedidos.
- Aplicar el concepto de cola (FIFO) para administrar el orden de preparación y despacho de las pizzas.
- Utilizar Graphviz para representar visualmente la estructura de la cola de pedidos.

Descripción / Enunciado

En una pizzería de la ciudad, los dueños del negocio solían gestionar las órdenes de forma manual, pero debido al crecimiento de la demanda han decidido implementar un sistema automatizado para llevar el control de pedidos y entregas. Por ello, han solicitado a usted, el desarrollador, que cree una aplicación sencilla utilizando Tkinter para gestionar las órdenes de manera eficiente y ordenada.

La aplicación deberá contar con un menú inicial diseñado de forma amigable para el usuario, proporcionando opciones intuitivas y fáciles de usar. Cada orden incluirá los datos del cliente, la cantidad de pizzas y la especialidad seleccionada. Estas órdenes serán ingresadas en una cola

de pedidos, siguiendo el principio FIFO (primero en entrar, primero en salir).

Al momento de entregar una orden, ésta se despachará extrayéndola de la cola y mostrando los datos correspondientes en pantalla. Si la cola está vacía, el sistema indicará que no hay pedidos pendientes.

El tiempo de preparación de cada pizza dependerá de su especialidad según la siguiente tabla:

Especialidad | Tiempo

-----|-----

Pepperoni | 12 minutos

Hawaiana | 15 minutos

Vegetariana | 18 minutos

Cuatro Quesos | 20 minutos

El sistema deberá calcular el tiempo total estimado de la orden, considerando tanto el tiempo de preparación como el tiempo de espera en la cola antes de ser despachada al cliente.

Para mejorar la visualización del estado de la cola de pedidos, la aplicación utilizará Graphviz para representar gráficamente la estructura de la cola en tiempo real.

La aplicación también incluirá una opción para salir y cerrar el programa.

Entregables

- La entrega será el día jueves 27 marzo a más tardar a las 11:59 pm.
- La entrega será por medio de la plataforma UEDI.
- Deberá agregar al auxiliar de su sección como colaborador del repositorio.

Consideraciones

- La aplicación será mostrada en Tkinter
- El lenguaje a utilizar será python
- Cualquier caso de copia parcial o total tendrá una nota de 0 y será reportada.

- Para dudas concernientes a la práctica se utilizarán los foros en UEDI de manera que todos los estudiantes puedan ver las preguntas y las posteriores respuestas.

Cronograma

Tarea	Fecha
Asignación de la práctica / Entrega del enunciado	Marzo 2025
Fecha de entrega	27 de marzo de 2025 (11:59 pm)
Fecha de calificación	Por definir

Evaluación

La evaluación de la práctica busca medir el cumplimiento de los objetivos planteados, así como la correcta aplicación de los conocimientos técnicos y habilidades.

Criterio	Descripción	Puntos Máximos
Implementación de Cola	Correcta implementación de la estructura de datos cola	10
Implementación de Tkinter	Interfaz gráfica funcional y amigable	10
Nueva Orden	Funcionalidad para ingresar datos del cliente, agregar pizzas y especialidades	20
Entregar Orden	Correcta extracción de la cola y cálculo de tiempos	20
Ver Orden	Visualización adecuada de los detalles de las órdenes	20
Implementación Graphviz	Representación gráfica de la cola de pedidos	10

Valores

En el desarrollo de la práctica, se espera que cada estudiante demuestre honestidad académica y profesionalismo. Por lo tanto, se establecen los siguientes principios:

Originalidad del Trabajo

Cada estudiante o equipo debe desarrollar su propio código y/o documentación, aplicando los conocimientos adquiridos en el curso.

Prohibición de Copias y Plagio

Si se detecta la copia total o parcial del código, documentación o cualquier otro entregable, la calificación será de 0 puntos.

Esto incluye la reproducción de código entre compañeros, la reutilización de proyectos de semestres anteriores o el uso de código externo sin la debida referencia.

Uso Responsable de Recursos Externos

El uso de bibliotecas, frameworks y ejemplos de código externos está permitido, siempre y cuando se referencian correctamente y se comprendan plenamente.

Revisión y Detección de Plagio

Se podrán utilizar herramientas automatizadas y revisiones manuales para identificar similitudes en los proyectos.

En caso de sospecha, el estudiante deberá justificar su código y demostrar su desarrollo individual o en equipo. Si este extremo no es comprobable la calificación será de 0 puntos.

Al detectarse estos aspectos se informará al catedrático del curso quien realizará las acciones que considere oportunas.

Referencias

Python Documentation: <https://docs.python.org/3/>

Tkinter Documentation: <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html>

Graphviz Documentation: <https://graphviz.readthedocs.io/en/stable/>

Data Structures in Python: <https://realpython.com/python-data-structures/>